

Cours 25 — Réseau : IP, fiabilisation, InternetSemaine 25 ■ Manuel Hachette ch. 10 (§ 10.3 à 10.5) ■ 2×1 h**Objectifs**

- Lire une adresse IP et un masque ; comprendre le rôle du routeur
- Expliquer la fiabilisation : accusés de réception, protocole du bit alterné
- Situer Internet : réseau de réseaux, DNS

1. Couche 3 : atteindre n'importe quelle machine (IP)

Les adresses MAC ne servent qu'entre voisins. Pour le monde entier : l'**adresse IP** — 4 octets en notation décimale pointée (172.16.254.3), attribuée par configuration (pas gravée en usine).

Une adresse IP a deux parties : la partie **réseau** (le quartier) et la partie **machine** (la maison). Le **masque** dit où couper : 255.255.255.0 (ou /24) = les 3 premiers octets désignent le réseau.

192.168.0.7/24 : réseau 192.168.0, machine 7.

Deux machines du **même réseau** se parlent directement (couche 2, semaine 24). Sinon, la trame part vers le **routeur** (la « passerelle ») : une machine à cheval sur plusieurs réseaux, qui fait passer les **paquets** IP de l'un à l'autre, de proche en proche, grâce à sa **table de routage**. Un paquet Paris → Tokyo traverse ainsi 15 à 25 routeurs (visibles avec **traceroute**).

2. Couche 4 : fiabiliser (TCP)

Les couches basses **perdent** des paquets (congestion, parasites) et les **désordonnent** (routes différentes). La couche transport répare : numérotation des morceaux, **accusés de réception** (acknowledgements), **retransmission** de ce qui manque. C'est **TCP** — utilisé par le Web, le mail...

Le protocole du bit alterné

L'ancêtre pédagogique de TCP, au programme. Émetteur et récepteur n'utilisent qu'un **bit** de numérotation, alterné :

- l'émetteur envoie le message étiqueté **0**, et attend ;
- le récepteur renvoie l'acknowledgement **0** ;
- l'émetteur passe au message étiqueté **1**, etc. (0, 1, 0, 1...);
- pas d'acknowledgement au bout d'un délai (*timeout*) → l'émetteur **renvoie le même message** ;
- le récepteur qui reçoit deux fois la même étiquette reconnaît un **doublon** et le jette (mais ré-acquitte!).

Le bit alterné distingue donc « message suivant » et « message répété » : perte de message ou perte d'acknowledgement, rien n'est dupliqué ni perdu — mais un seul message circule à la fois (TCP, lui, en fait voler des fenêtres entières).

3. Internet : le réseau des réseaux

Internet interconnecte des millions de réseaux qui s'accordent sur IP. Personne ne le possède ; des organismes coordonnent (adresses, noms). Sa robustesse vient du maillage : des routes multiples, recalculées en cas de panne (héritage des travaux des années 60-70, ARPANET).

Le **DNS** (Domain Name System) : l'annuaire qui traduit `www.education.gouv.fr` en adresse IP. Hiérarchique (`fr` → `gouv` → `education`), distribué sur des milliers de serveurs.

À retenir

- IP : 4 octets ; masque /24 = partie réseau sur 3 octets ; même réseau = dialogue direct, sinon routeur.
- Les routeurs acheminent les paquets de proche en proche (tables de routage).
- Fiabiliser : numéroté, acquitter, retransmettre après timeout — bit alterné : étiquettes 0/1 alternées, doublons jetés.
- Internet = réseaux interconnectés par IP ; DNS = noms → adresses.